கொடிகள் எனப்படும். இவற்றை வாழ்நாள் அடிப்படையில் ஒருபருவக் கொடிகள், இருபருவக் கொடிகள், பல்பருவக் கொடிகள் என்றும், அதன் தண்டின் தன்மையைப் பொறுத்து **மென்கொடிகள்**, **வன்கொடிகள்** என்றும் வகைப்படுத்தலாம்.

வன்கொடி: பற்றுருப்புகளற்று ஆதாரத்தைச் சுற்றி வளரும் வலிய கட்டைத் தண்டினைக் கொண்ட பல்பருவக் கொடிகள் வன் கொடிகளாகும். வெப்ப மண்டலக் காடுகளில் இவ்வகை கொடிகள் பரவலாகக் காணப்படுகின்றன. வன்கொடிகள் வெப்ப மண்டலக் காடுகளில் மரமேலடுக்கில் முக்கிய அங்கமாக அமைந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: *வெண்டிலாகோ* (வேம்படம்), *எண்டாடா*, போகைன்வில்லா

IV. மரங்கள் (Trees):

கனமான, நீண்ட, பல்பருவ, கட்டைத்தன்மையுடன் கூடிய ஒரு மையத்தண்டும், பக்கவாட்டுக் கிளைகளையும் கொண்ட தாவரங்கள் மரங்களாகும். எடுத்துக்காட்டு: மா, சப்போட்டா, பலா, அத்தி, தேக்கு.

கிளைகளற்ற மையத்தண்டைக் கொண்ட தாவரங்களுக்குக் **காடெக்ஸ்** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: பனை, தென்னை.

3.2 வாழிடம் (Habitat)

தாவரங்கள் வளரும் இடங்களைப் பொறுத்து வாழிடங்களை இரு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தலாம். *I.* ***தரை வாழிடம்*** *II.* ***நீர் வாழிடம்.***

I. தரைவாழிடம் :

நிலப்பகுதியில் வாழும் தாவரங்கள் ***நில வாழ்*** அல்லது ***தரைவாழ்த் தாவரங்கள்*** என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

II. நீர் வாழிடம்:

நீர் சூழலில் வாழும் தாவரங்கள் ***நீர் வாழிடத் தாவரங்கள்*** அல்லது ***நீர்த் தாவரங்கள்*** என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

3.3 வாழ்காலம் (Life span)

வாழ்காலத்தின் அடிப்படையில் தாவரங்கள் ஒருபருவத் தாவரம், இருபருவத் தாவரம், பல்பருவத் தாவரம் என்று மூன்றாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

I. ஒருபருவத் தாவரம்:

ஒரே வளரும் பருவத்தில் தன் வாழ்க்கைச் சுற்றினை முடிக்கின்ற தாவரங்கள் ஒருபருவத் தாவரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: மக்காச்சோளம், தர்பூசணி, நிலக்கடலை, சூரியகாந்தி, நெல்.

II. இருபருவத் தாவரம்:

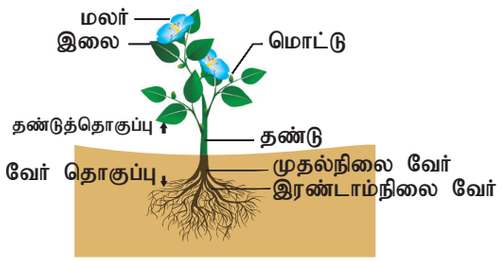
இவ்வகை தாவரங்கள் தன் வாழ்க்கைச் சுற்றினை இரண்டு பருவங்களில் முடிக்கின்றன. முதல் பருவத்தில் அவை வளர்ந்து பெரிதாகின்றன. இரண்டாம் பருவத்தில் பூத்து, காய்த்து பின் மடிகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: வெங்காயம், லெட்யூஸ், ஃபென்னல் (சோம்பு), கேரட், முள்ளங்கி, முட்டைகோஸ்.

III. பல்பருவத் தாவரம்:

இவ்வகை தாவரங்கள் பல வருடங்கள் வளரக்கூடியவை. இவை தன் வாழ்காலத்தில் பலமுறை பூத்துக் காய்க்கும். ஒவ்வொரு வருடமும் பூத்துக் காய்க்கும் தாவரங்கள் ***பல்காய்ப்புத் தாவரங்கள்*** என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: மா, சப்போட்டா. சில தாவரங்கள் பல வருடங்கள் உடல் வளர்ச்சியைப் பெற்று, தன் வாழ்நாளில் ஒரே ஒரு முறை மட்டும் பூத்து, காய்த்து பின் மடிகின்றன. இவை ***ஒரு காய்ப்புத் தாவரங்கள்*** என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: மூங்கில், தாழிப்பனை, *அகேவ்* (யானை கற்றாழை) , *மியூசா* (வாழை).

3.4 பூக்கும் தாவரத்தின் பாகங்கள்

பூக்கும் தாவரங்கள் ***மூடுவிதைத்தாவரங்கள்*** (ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள்) அல்லது ***மேக்னோலியோஃபைட்கள்*** என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவை ஸ்போரோஃபைட் நிலையிலுள்ளவை. இவற்றின் அச்சு நிலத்தடி ***வேரமைவையும்,*** நிலமேல் ***தண்டமைவையும்*** பெற்றிருக்கின்றது. தண்டமைவு தண்டு, கிளைகள் மற்றும் இலைகளுடன் கூடியது. வேரமைவு வேர் மற்றும் பக்க வேர்களைக் கொண்டது.



படம் 3.1 பூக்கும் தாவரத்தின் பாகங்கள்

3.5 வேரமைவு (Root system)

பசுமையற்ற, உருண்ட, கீழ்நோக்கி (நேர் புவிநாட்டம்) மண்ணில் வளரும் தாவரத்தின் அச்சு வேர் எனப்படும். மண்ணில் இடப்பட்ட விதையிலிருந்து முதலில் வரும் பகுதி ***முளைவேர்*** எனப்படும். நீர் மற்றும் சத்துக்களை மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சுவதும், தாவரத்தை நிலைநிறுத்துவதும் வேரின் வேலையாகும்.

I. வேரின் பண்புகள் (Characteristic features of the root)

- வேர் தாவர அச்சின் கீழ்நோக்கி வளரும் பகுதியாகும்.

11th_BIO-BOTANY_CH 03-TM.indd 52 5/17/2020 11:49:38 PM